

基于三阶对偶四元数的机械臂几何一致误差体系 与 H_∞ 计算力矩控制

(作者姓名)

(单位, 城市, 国家)

摘要

针对对偶四元数误差体系仅覆盖位姿与速度两层、难以接入加速度级动力学控制的问题, 提出一种基于三阶对偶四元数 (TODQ) [Con25] 的机械臂几何一致误差体系与 H_∞ 计算力矩控制方法: 正运动学一次连乘同时输出位姿、速度与任务空间加速度; 在两项 HDQ 元素上建立的误差体系经一次乘法同时给出右不变位姿误差与几何一致 twist 误差, 且闭环误差动力学为严格级联标准形。据此构造几何一致计算力矩律, 闭环满足精确耗散等式, 从而同时获得无扰收敛、 L_2 扰动衰减的充要判据与偏差型扰动的均方界。其中 L_2 增益可显式最优化: 认证值恰为最小阻尼的倒数, 且与线性化闭环的真实 H_∞ 范数相等, 扰动衰减指标因此可直接换算为阻尼增益下界。六自由度机械臂的 33 次实机运行显示, 四种控制律在相同增益预算下跟踪精度重合, 而仅本文控制律的衰减证书全程成立, 认证增益可由 $1/6\text{s}$ 定量收紧至 $1/15\text{s}$ 。

关键词: 对偶四元数; 超对偶四元数; 三阶对偶四元数; 多项式代数; 几何一致误差; H_∞ 控制; 扰动衰减; 机械臂控制

1. 引言

1.1 背景与动机

刚体位姿 (姿态 + 位置) 的参数化是机器人控制的起点。单位对偶四元数将两者装入一个 8 维代数对象, 运算全局无奇异, 且乘法直接实现位姿复合; [P2] 在此参数化上给出了带 L_2 扰动衰减保证的运动学跟踪控制器, 是 DQ 控制的代表性结果。Cohen & Shoham [P1] 进一步引入超对偶四元数 (HDQ): 给 DQ 增加一个幂零单位 ε^* ($\varepsilon^{*2} = 0$), 使 HDQ 能同时表示位姿与其一阶时间导数, 链式乘法自动微分, 从而正运动学一次连乘同时输出位姿与 twist。

但 HDQ 到动力学层面仍差一阶: 计算力矩控制需要任务空间加速度 $\dot{\xi}$ 与雅可比导数项 $\dot{J}\dot{q}$, 而 [P1] 的 HDQ 结构中两个幂零单位 (ε 承载平移、 ε^* 承载一阶导) 均已占用, $\varepsilon\varepsilon^*$ 项只表示“平移分量的一阶导数”, 不含二阶时间导数。更重要的是**误差体系**: 现有 DQ 框架的误差对象只有位姿一层, 扰动模型假设速度级加性扰动且属于 L_2 ; 进入动力学接口后出现三个结构性缺口, 即位姿与速度误差分离 ([Ch20] 类律的位姿反馈取螺旋对数, 其导数映射在大误差处奇异)、加速度层扰动无入口、偏差型不确定性不满足 L_2 假设, 既有证书随之失效。

1.2 本文贡献

- TODQ 运动学:** 基于三项多项式代数构造三阶对偶四元数串联运动学, 突破现有 HDQ 正运动学止于一阶导数的限制, 一次 $O(n)$ 连乘同时输出位姿、twist 与任务空间加速度, 为加速度级控制提供解析前馈。

2. **一体化误差体系**: 在两项 HDQ 元素上定义误差对象, 一次乘法同时生成右不变位姿误差与几何一致 twist 误差, 并证明闭环误差动力学为严格级联标准形。
3. **控制律与精确证书**: 提出 $A^\top$ 整形计算力矩律, 闭环存储函数满足精确耗散等式, 统一给出无扰收敛、 L_2 衰减充要判据与偏差型扰动的均方界; L_2 增益经最优化恰为最小阻尼的倒数, 与线性化真实 H_∞ 范数相等, 衰减指标可直接换算为阻尼下界。
4. **实机验证**: 在六自由度机械臂上完成四律同预算对比与 γ 增益阶梯共 33 次运行, 各证书全程成立, 并区分任务律控制的瞬态精度与拴定弹簧、摩擦主导的准静态残差。

TODQ 是 [P1] HDQ (幂零单位承载导数) 向二阶的最小扩展 [Con25]; 0 阶误差退化为 [P2] (§4.4)。

2. 预备知识

记号约定 (全文统一): 同一条位姿曲线用同一核心字母 (如 x), 字母上方的装饰指明它所处的代数层:

记号	对象
$\hat{a}$	四元数
$\underline{\hat{a}}$	对偶四元数
$\check{a}$	HDQ (超对偶四元数)
$\bar{a}$	TODQ (三阶对偶四元数)
$(\tilde{\cdot})$	误差量
粗体	纯 DQ (twist 等)、向量与矩阵

2.1 四元数与对偶四元数

单位四元数 $\hat{r} = \cos \frac{\phi}{2} + n \sin \frac{\phi}{2}$ 表示绕单位轴 n 转角 ϕ 的旋转。

对偶四元数 (DQ) 代数为 $\mathbb{H} \oplus \varepsilon \mathbb{H}$, $\varepsilon^2 = 0$ (ε 与四元数单位交换)。**单位 DQ**

$$\hat{x} = \hat{r} + \varepsilon \frac{1}{2} p \hat{r}, \quad \hat{r} \in \text{Spin}(3), p \in \mathbb{H}_p \text{ (纯四元数 } \cong \mathbb{R}^3 \text{)} \quad (2.1)$$

表示位姿 (旋转 $\hat{r}$ + 平移 p), 满足 $\hat{x}\hat{x}^* = 1$; 单位 DQ 全体构成群 $\text{Spin}(3) \ltimes \mathbb{R}^3$, 双覆盖 $SE(3)$, 乘法即位姿复合。DQ 共轭 $\hat{x}^* = \hat{r}^* + \varepsilon \frac{1}{2} \hat{r}^* p^*$ 逐分量遵循四元数共轭。**纯 DQ** (标量部与对偶标量部为零者) 构成 6 维实空间, 记 vec_6 为取其两个向量部的坐标同构, $\overline{\text{vec}_6}$ 为逆。

2.2 twist 与运动学

沿光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, **空间 twist** 定义为

$$\xi \triangleq 2\dot{\hat{x}}\hat{x}^* = \omega + \varepsilon v, \quad v = \dot{p} + p \times \omega, \quad (2.2)$$

其中 ω 为角速度。 ξ 是纯 DQ, 等价写法即左乘运动学 $\dot{\hat{x}} = \frac{1}{2}\xi\hat{x}$ ([P2] 式 (1) 约定)。对 n 关节串联机械臂, 正运动学 $\hat{x}(q) = \prod_{i=1}^n \hat{x}_i(q_i)$ (各关节单位 DQ 之积), 微分给出 $\text{vec}_6 \xi = J(q)\dot{q}$, $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 称几何雅可比。

伴随作用与李括号: $\text{Ad}_{\hat{x}} a \triangleq \hat{x} a \hat{x}^*$ (twist 的参考系搬运), $\text{ad}_a b \triangleq \frac{1}{2}(ab - ba)$ (李括号的 DQ 形式), 二者均保持纯 DQ 结构, 详见 [4]。

2.3 超对偶四元数 (HDQ)

HDQ 元素形如 $\check{a} = \hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1$, 两个项 $\hat{a}_0, \hat{a}_1$ 均为 DQ (§2.1); ε^* 与全部四元数单位交换且 $\varepsilon^{*2} = 0$, 乘法由分配律给出:

$$(\hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1)(\hat{b}_0 + \varepsilon^* \hat{b}_1) = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \varepsilon^* (\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0). \quad (2.3)$$

HDQ 共轭 (定理 1 中 $(\check{x}_d)^*$ 的含义) 定义为**逐项的 DQ 共轭**:

$$\check{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \varepsilon^* \hat{a}_1^*. \quad (2.4)$$

(2.4) 使共轭与求导可交换 $((\check{x})^*)^* = \check{x}$ (即曲线 $\hat{x}^*(t)$ 的 HDQ 表示), 且仍为反自同构: $(\check{a}\check{b})^* = \check{b}^* \check{a}^*$.

3. TODQ: 三阶对偶四元数与运动学重构

3.1 代数定义

定义 1 (TODQ [Con25]) 三阶对偶四元数 (TODQ) 的元素形如

$$\bar{a} = \hat{a}_0 + \sigma \hat{a}_1 + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2, \quad \hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2 \text{ 均为 DQ}. \quad (3.1)$$

全部 TODQ 元素构成的代数记 $\mathcal{A}_2$. σ 与全部四元数单位交换, $\sigma^3 = 0$. 乘法由分配律与 $\sigma^3 = 0$ 唯一确定:

$$\bar{a} \bar{b} = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \sigma (\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0) + \frac{1}{2} \sigma^2 (\hat{a}_0 \hat{b}_2 + 2 \hat{a}_1 \hat{b}_1 + \hat{a}_2 \hat{b}_0). \quad (3.2)$$

TODQ 共轭 定义为逐项 DQ 共轭 (与 (2.4) 同一约定): $\bar{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \sigma \hat{a}_1^* + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2^*$, 它是 $\mathcal{A}_2$ 上的反自同构 $(\bar{a}\bar{b})^* = \bar{b}^* \bar{a}^*$.

3.2 TODQ 串联运动学表示

给定光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, 其 **TODQ 表示** 定义为把 $\hat{x}$ 与它的两阶导数按 σ 的幂次装入三个项:

$$\bar{x} \triangleq \hat{x} + \sigma \dot{\hat{x}} + \frac{1}{2} \sigma^2 \ddot{\hat{x}} \in \mathcal{A}_2. \quad (3.3a)$$

对串联臂 $\hat{x}(q) = \prod_i \hat{x}_i(q_i(t))$, 先写出每个关节因子的 TODQ 表示 $\bar{x}_i$ (由 $\partial \hat{x}_i / \partial q_i = \frac{1}{2} \mathbf{s}_i \hat{x}_i$ 与链式法则给出闭式, 只依赖 $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$), 再按 (3.2) 逐个连乘:

$$\bar{x} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdots \bar{x}_n = \prod_{i=1}^n \bar{x}_i \quad (3.4)$$

一次 $O(n)$ 链连乘同时输出 $\hat{x}, \dot{\hat{x}}, \ddot{\hat{x}}$ ($\bar{x}$ 的三个项)。导出量:

$$\xi = 2\dot{\hat{x}}\hat{x}^*, \quad \dot{\xi} = 2\ddot{\hat{x}}\hat{x}^* - \frac{1}{2}\xi^2 \text{ (取纯部)}, \quad \text{vec}_6 \dot{\xi} = J\dot{q} + J\ddot{q}. \quad (3.5)$$

4. 几何一致误差体系

4.1 误差对象的阶数

计算力矩律的反馈项 (§5) 为 $-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$, 只使用位姿与速度两阶: 参考加速度走前馈 (来自期望轨迹, 确定量), 加速度层不确定性归入扰动 (进入 $\dot{e}_\xi$ 方程的 $d(t)$, §5.2); 引入加速度误差只会把高噪声的加速度估计 (差分方差 $\propto \Delta t^{-4}$) 带入反馈并增加一维动态。因此正运动学与期望轨迹用 TODQ 建模 (前馈需要 σ^2 项), 误差体系定义在 HDQ 上。

4.2 定理 1: 误差的 HDQ 表示

实测链取 HDQ 表示 $\check{x} = \hat{x} + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}$; 期望链取 $\check{x}_d = \hat{x}_d + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}_d$ 。

定理 1 (误差的 HDQ 提升) 定义 HDQ 误差元素

$$\check{\tilde{x}} \triangleq \check{x} \cdot (\check{x}_d)^* \quad (4.1)$$

则

$$\check{\tilde{x}} = \tilde{x} + \varepsilon^* \dot{\tilde{x}}, \quad \tilde{x} = \hat{x} \hat{x}_d^*, \quad \dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}} \hat{x}_d^* + \hat{x} \dot{\hat{x}}_d^*, \quad (4.2)$$

即一次 HDQ 乘法 (3 次 DQ 乘) 同时给出位姿误差 $\tilde{x}$ 与其导数; 0 阶项正是 [P2] 的 $\tilde{x}$ 。进一步定义几何一致 twist 误差

$$\tilde{\xi} \triangleq 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*, \quad e_\xi \triangleq \text{vec}_6 \tilde{\xi}, \quad (4.3)$$

则: (i) $\tilde{\xi}$ 是纯 DQ, 且对 unwinding 翻转 $\tilde{x} \rightarrow -\tilde{x}$ 不变; (ii) 误差满足与原系统同型的左乘运动学 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$; (iii) 无扰时

$$\tilde{\xi} = \xi - \text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d, \quad (4.4)$$

即 “实际 twist 减去搬运到当前位姿处的期望 twist”。

证明. (4.2): 将 (2.3) 用于 $\hat{a}_0 = \hat{x}, \hat{a}_1 = \dot{\hat{x}}, \hat{b}_0 = \hat{x}_d^*, \hat{b}_1 = \dot{\hat{x}}_d^*$ (共轭与求导交换保证 $(\check{x}_d)^*$ 的 ε^* 项为 $\dot{\hat{x}}_d^*$), ε^* 项即 Leibniz 展开的 $\frac{d}{dt}(\hat{x}\hat{x}_d^*)$ 。(i) 由 $2(-\dot{\tilde{x}})(-\tilde{x}^*) = 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*$ 即得; (ii) 由 (4.3) 右乘 $\tilde{x}$ 即 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$; (iii): $\dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}}\hat{x}_d^* + \hat{x}\dot{\hat{x}}_d^* = \frac{1}{2}\xi\tilde{x} - \frac{1}{2}\tilde{x}\xi_d$ (用 $\dot{\hat{x}}_d^* = -\frac{1}{2}\hat{x}_d^*\xi_d$), 右乘 $2\tilde{x}^*$ 得 (4.4)。■

4.3 定理 2: 输出误差的级联运动学

沿用 [P2] 输出 $e_z = [\mathcal{O}; \mathcal{T}] \in \mathbb{R}^6$, $\mathcal{O} = -\text{Im } \tilde{r}$, $\mathcal{T} = \tilde{p}$ ($\tilde{r}, \tilde{p}$ 为 $\tilde{x}$ 的旋转/平移分量, $\tilde{r} = \tilde{\eta} + \tilde{\mu}$)。

定理 2 (输出误差运动学闭式) 记 $\tilde{\xi} = \tilde{\omega} + \varepsilon \tilde{v}$, 则

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad A(\tilde{x}) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times) & 0_3 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

且 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 时 $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, $\sigma_{\min}(A_0) = \frac{1}{2}$ 。

证明. 旋转分量: 由 $\dot{\tilde{r}} = \frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}$ (定理 1(ii) 的四元数部), $\dot{\mathcal{O}} = -\text{Im}(\frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}) = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\tilde{\omega}$ (用 $\tilde{\omega} \times \tilde{\mu} = [\mathcal{O}]_\times\tilde{\omega}$)。平移分量: 由 twist 约定 $\tilde{v} = \dot{\tilde{p}} + \tilde{p} \times \tilde{\omega}$ 得 $\dot{\mathcal{T}} = \tilde{v} - [\mathcal{T}]_\times\tilde{\omega}$ 。■

定理 1 + 定理 2 给出严格的两层级联: $e_z \xrightarrow{A} e_\xi$, $\dot{e}_z = A e_\xi$; $\dot{e}_\xi$ 的动态由控制律与扰动决定 (§5)。误差状态共 12 维, 不含加速度层; 这是 §4.1 论证的结构取舍。

5. 几何一致控制律与认证 H_∞ 性能

5.1 扰动项: 显式解算、乘性项分离与假设集

真实关节空间动力学 (含摩擦 f 、执行器实现误差 $\delta\tau$ 与环境接触 τ_{ext}) 记为 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + f = \tau + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}$; 内环以标称模型执行计算力矩 $\tau = \hat{M}\ddot{q}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{q} + \hat{g} + \hat{f}$ 。失

配量取“标称减真实”： $\Delta M \triangleq \hat{M} - M$, $\Delta C, \Delta g, \Delta f$ 同理。代入并左乘 M^{-1} 得 $\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \mathbf{w}_{\text{dyn}}$, 其中

$$\mathbf{w}_{\text{dyn}} = M^{-1}(\Delta M \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \Delta C \dot{\mathbf{q}} + \Delta \mathbf{g} + \Delta \mathbf{f} + \delta \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}). \quad (5.1)$$

乘性分量与外生分量的分离。将 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+(u_{\text{ff}} + u_{\text{fb}} - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$ 代入 (5.1), 利用 $JJ^+ = I_6$ 得扰动分解

$$\mathbf{d} = \Theta(\mathbf{q}) u_{\text{fb}} + \mathbf{d}_{\text{ex}}, \quad \Theta \triangleq JM^{-1}\Delta M J^+ \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (5.1d)$$

其中 Θ 为乘性分量、 $\mathbf{d}_{\text{ex}}$ 为外生扰动 (详见附录 C.1)。 $\mathbf{d}_{\text{ex}}$ 按时间特性分解为 $\mathbf{d}_{\text{ex}} = \mathbf{d}_{L_2} + \mathbf{d}_b$, 前者 (噪声型) 由定理 3(c) 处理、后者 (偏差型) 由定理 3(d) 处理。

假设集 (定理 3 全文沉默使用, 在此一次性列出):

- (A1) 雅可比正则: 在工作集 $\mathcal{Q}$ 上 $J(\mathbf{q})$ 行满秩且 $\sigma_{\min}(J) \geq \underline{\sigma} > 0$, 从而 $JJ^+ = I_6$ (奇异邻域取阻尼伪逆 [Nak86], 残差归入 $\mathbf{d}_{\text{ex}}$)。
- (A2) 惯量与失配有界: $M(\mathbf{q}) \succeq \underline{m}I_n$ ($\underline{m} > 0$), 且 $\Delta M, \Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 在 $\mathcal{Q} \times \{\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \bar{v}\}$ 上有界。
- (A3) 乘性小增益条件:

$$\alpha \triangleq \sup_{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}} \|\Theta(\mathbf{q})\|_2 < \frac{\lambda_{\min}(K_d)}{\lambda_{\max}(K_d)} = \frac{1}{\text{cond}_2(K_d)} \leq 1. \quad (5.1f)$$

各向同性阻尼时退化为经典计算力矩鲁棒性条件 $\alpha < 1$ [Spo92]。

- (A4) 期望轨迹与外生信号: $\hat{\mathbf{x}}_d(t)$ 为 C^2 且 $\|\boldsymbol{\xi}_d\|, \|\dot{\boldsymbol{\xi}}_d\|$ 有界; $\mathbf{d}_{L_2} \in L_2$ 、 $\mathbf{d}_b \in L_\infty$, 且 $D_{\text{ex}} \triangleq \|\mathbf{d}_{\text{ex}}\|_{L_\infty} < \infty$ (对 $\dot{\mathbf{v}}_w$ 的有界性要求实现上取滤波导数 [Ber93])。

5.2 控制律

取 K_p 对称正定 (典型取块对角 $K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$; 取 $K_p = k_p I_6$ 即恢复单标量增益情形)、 K_d 对称正定 (若需定理 3(c-2) 的旋转/平移逐分量 H_∞ 界, 则取块对角 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$, $K_\omega, K_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 对称正定), 定义参考加速度 (几何一致计算力矩律):

$$\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+ \left(\underbrace{\text{vec}_6(\text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \dot{\boldsymbol{\xi}}_d + \text{ad}_{\tilde{\boldsymbol{\xi}}} \text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \boldsymbol{\xi}_d)}_{\text{前馈: 搬运的期望加速度} + \text{输运修正}} - K_d \mathbf{e}_\xi - A^\top(\tilde{\mathbf{x}}) K_p \mathbf{e}_z - \dot{J}\dot{\mathbf{q}} \right). \quad (5.2)$$

其中 $A^\top$ -整形位姿反馈使 Lyapunov 导数的交叉项精确相消 (定理 3 证明), 前馈与 $\dot{J}\dot{\mathbf{q}}$ 分别取自期望链的 σ^2 项与 (3.5); 全部反馈量取自定理 1 的 HDQ 误差元素, 不需要任何加速度误差的测量或估计。

5.3 主定理

本节四个结果 (定理 3(a)–3(d)) 共用假设 (A1)–(A4) (§5.1)、控制律 (5.2) 与扰动模型 (5.1)/(5.1d); 统一存储函数

$$V(\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_\xi) = \frac{1}{2} \|\mathbf{e}_\xi\|^2 + \frac{1}{2} \mathbf{e}_z^\top K_p \mathbf{e}_z \geq 0, \quad (5.4a)$$

$K_p \succ 0$ 对称 (取 $K_p = k_p I_6$ 即回到标量形式 $\frac{k_p}{2} \|\mathbf{e}_z\|^2$)。受 $\tilde{\eta} = 0$ 处 A 奇异与 $SO(3)$ 双覆盖的拓扑障碍所限, 以下收敛声明均为工作域 (水平集) 内的局部结论。

定理 3(a) (闭环误差动态) 误差坐标 (e_z, e_ξ) 满足级联标准形

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad \dot{e}_\xi = -K_d e_\xi - A^\top(\tilde{x}) K_p e_z + d(t), \quad (5.5)$$

其中 $d = J\mathbf{w}_{\text{dyn}} + \dot{\mathbf{v}}_w + \dot{\mathbf{v}}_c$ 汇集全部加速度层扰动, 并按 (5.1d) 精确分解为 $d = \Theta u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}$ 。

证明. 对 (4.4) 逐项求导, 用伴随求导法则 $\frac{d}{dt}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \mathbf{a}) = \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\mathbf{a}} + \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \mathbf{a})$ (由 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2} \tilde{\xi} \tilde{x}$ 与其共轭直接展开) 得 twist 误差动态

$$\dot{\tilde{\xi}} = \dot{\xi} - \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\xi}_d - \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d) \quad (5.5a)$$

(含扰时右端加 $\dot{\mathbf{v}}_w + \dot{\mathbf{v}}_c$)。将 (5.2) 代入 (3.5) 所得 $\dot{\xi}$ 再代入上式, 前馈项与期望/输运项精确相消即得 (5.5)。■

定理 3(b) (无扰: 水平集不变性、渐近收敛与局部指数稳定) 设 $d \equiv 0$, $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, K_{p,T})$ 对称正定 (旋转/平移块)。取

$$0 < c < c^* \triangleq \frac{1}{2} \lambda_{\min}(K_{p,O}), \quad \Omega_c \triangleq \{(e_z, e_\xi) : V \leq c\}. \quad (5.5b)$$

则: (i) $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \leq 0$, 故 Ω_c 紧且正向不变; (ii) 若初值取 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 分支, 则沿全程

$$\tilde{\eta}(t) \geq \eta_0 \triangleq \sqrt{1 - \frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,O})}} > 0, \quad (5.5c)$$

从而 $A(\tilde{x})$ 在 Ω_c 上一致可逆 ($\det A = -\frac{1}{8} \tilde{\eta} \leq -\frac{1}{8} \eta_0 < 0$); (iii) Ω_c 内一切轨迹满足 $(e_z, e_\xi) \rightarrow (0, 0)$; (iv) $(0, 0)$ 是局部指数稳定的。

证明. 关键步骤是 $A^\top$ -整形反馈使交叉项 $e_z^\top K_p A e_\xi$ 精确相消, 得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi$; LaSalle 定理与 A 在 Ω_c 上的一致可逆性 (附录 C.2) 给出渐近收敛。详见附录 C.6。■

注记 1 水平集条件 (5.5b) 已由实机核验: G4 档 $c^* = 72$, 实测 V 峰值约 0.5, 余量逾两个数量级 (§6.1)。 $\tilde{\eta} < 0$ 分支可将 HDQ 误差整体翻号, 不影响 $\tilde{\xi}$ 。■

定理 3(c) (L_2 扰动: H_∞ 二次型/Schur 补判据与旋转/平移分量拆分) 设 $d = d_{L_2} \in L_2$ 。

证书参数: $\kappa > 0$ 为误差罚权的倒数 (供给率中 $\|e_\xi\|^2$ 项系数 $\frac{1}{2\kappa}$), $\gamma_a > 0$ 为待认证的扰动衰减水平; 被认证量是 $d \rightarrow e_\xi$ 的 L_2 增益 $\gamma^* \triangleq \gamma_a \sqrt{\kappa}$ (量纲 s, 零初值下 $\|e_\xi\|_{L_2} \leq \gamma^* \|d\|_{L_2}$)。二者均为分析参数, 不进入控制律 (5.2); 由定理 3(c) 可反演为整定规则: 认证目标 γ^* 等价于 $K_d \succeq (1/\gamma^*) I_6$ 。分量拆分时 $(\kappa_\omega, \gamma_\omega)$ 、 (κ_v, γ_v) 可独立指定。

(c-1) 合并判据 (K_d 任意对称正定): 性能目标 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa} \|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2} \|d\|^2$ 对一切 (e_ξ, d) 成立当且仅当

$$M \triangleq \begin{bmatrix} K_d - \frac{1}{2\kappa} I_6 & -\frac{1}{2} I_6 \\ -\frac{1}{2} I_6 & \frac{\gamma_a^2}{2} I_6 \end{bmatrix} \succeq 0 \stackrel{\text{Schur}}{\iff} K_d \succeq \frac{1}{2} (\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2}) I_6, \quad (5.6a)$$

此时

$$\int_0^\infty \kappa^{-1} \|e_\xi\|^2 dt \leq \gamma_a^2 \int_0^\infty \|d_{L_2}\|^2 dt + 2V(0), \quad (5.6)$$

即加速度层扰动到 twist 误差能量的 L_2 增益 $\leq \gamma_a \sqrt{\kappa}$ (零初值时退化为纯增益界; 此界只约束 e_ξ)。

(c-2) 分量拆分判据 ($K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 块对角, 且 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, k_{p,T}I_3)$, 平移刚度块须各向同性, 必要性见附录 C.3): 记 $e_\xi = [\tilde{\omega}; \tilde{v}]$ 、 $d = [d_\omega; d_v]$, $V_\omega \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{\omega}\|^2 + \frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O}\mathcal{O}$ 、 $V_v \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{v}\|^2 + \frac{k_{p,T}}{2}\|\mathcal{T}\|^2$ ($V = V_\omega + V_v$)。若

$$K_\omega \succeq \frac{1}{2}(\kappa_\omega^{-1} + \gamma_\omega^{-2})I_3, \quad K_v \succeq \frac{1}{2}(\kappa_v^{-1} + \gamma_v^{-2})I_3, \quad (5.6b)$$

则旋转/平移两分量各自独立满足

$$\int_0^\infty \kappa_\omega^{-1} \|\tilde{\omega}\|^2 dt \leq \gamma_\omega^2 \int_0^\infty \|d_\omega\|^2 dt + 2V_\omega(0), \quad \int_0^\infty \kappa_v^{-1} \|\tilde{v}\|^2 dt \leq \gamma_v^2 \int_0^\infty \|d_v\|^2 dt + 2V_v(0), \quad (5.6')$$

且逐分量量纲齐次 (不再混合 $(\text{rad/s})^2$ 与 $(\text{m/s})^2$), $\kappa_\omega, \gamma_\omega, \kappa_v, \gamma_v$ 可独立指定。

证明. 含扰时交叉项仍精确相消, 得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$; 将性能目标写为 $[e_\xi; d]^\top M [e_\xi; d] \geq 0$, 取 Schur 补即得充要判据 (5.6a); 分量解耦依赖两处代数恒零 ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$ 、 $\mathcal{T} \cdot (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$)。详见附录 C.7。 ■

定理 3(c') (最优证书与目标增益反演: γ^* 调参) 记认证 L_2 增益 $\gamma^* \triangleq \gamma_a \sqrt{\kappa}$, $\lambda \triangleq \lambda_{\min}(K_d) > 0$ 。则: (i) (下界) 证书族 (5.6a) 的任一可行点都满足 $\gamma^* \geq 1/\lambda$; (ii) (可达) $(\kappa, \gamma_a) = (\lambda^{-1}, \lambda^{-1/2})$ 可行且 $\gamma^* = 1/\lambda$ 。故证书族可认证的最优 (最小) 增益为

$$\gamma_{\text{opt}}^* = \min_{(\kappa, \gamma_a) \text{ feasible}} \gamma_a \sqrt{\kappa} = \frac{1}{\lambda_{\min}(K_d)}, \quad (5.6c)$$

最优点为 $\kappa = \gamma_a^2 = 1/\lambda_{\min}(K_d)$ ((5.6a) 取等)。等价的**反演设计规则**: 认证任意目标增益 γ^* 当且仅当 $K_d \succeq (1/\gamma^*)I_6$, 此时最省证书点为 $(\kappa, \gamma_a) = (\gamma^*, \sqrt{\gamma^*})$ 。分量拆分判据 (5.6b) 同理给出 $\gamma_\omega^* = 1/\lambda_{\min}(K_\omega)$ 、 $\gamma_v^* = 1/\lambda_{\min}(K_v)$ 。

证明. (i) 由 AM-GM 不等式 (各项为正), $\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2} \geq 2\sqrt{\kappa^{-1}\gamma_a^{-2}} = \frac{2}{\gamma_a\sqrt{\kappa}} = \frac{2}{\gamma^*}$; 代入判据 (5.6a) 得 $\lambda \geq \frac{1}{2}(\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2}) \geq 1/\gamma^*$ 。(ii) 在 $\kappa = \gamma_a^2 = \lambda^{-1}$ 处 $\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2} = 2\lambda$, (5.6a) 取等成立, 证书增益 $\gamma_a\sqrt{\kappa} = 1/\lambda$; 且 $\kappa = \lambda^{-1} > 1/(2\lambda)$, 可行域非空。反演规则的必要性即 (i); 充分性: 若 $\lambda \geq 1/\gamma^*$, 则点 $(\kappa, \gamma_a) = (\gamma^*, \sqrt{\gamma^*})$ 满足 $\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2} = 2/\gamma^* \leq 2\lambda$, 可行, 且其证书增益恰为 $\gamma_a\sqrt{\kappa} = \gamma^*$ 。 ■

注记 2 证书参数 (κ, γ_a) 由此压缩为一条换算: 认证增益的最优值恰为 $1/\lambda_{\min}(K_d)$ 。整定入口即阻尼: 给定目标衰减, 反演得 K_d 下界; 极点配置下 $\gamma^* = 1/(a+b)$ 。这与一阶 H_∞ 律把 γ 写进律内等价, 区别只是本文的旋钮为物理增益 K_d 。该认证值不含保守性: 恰为闭环线性化的真实 H_∞ 增益 (推导见附录 C.9)。 ■

定理 3(d) (L_∞ 扰动: 乘性分量分离与 twist 误差的均方极限界) 设 (A1)–(A4) 成立, 扰动项按 (5.1d) 分解为 $d = \Theta u_{fb} + d_{ex}$, $\alpha \triangleq \sup_t \|\Theta\|_2$ 满足小增益条件 (5.1f), $D_{ex} \triangleq \|d_{ex}\|_{L_\infty} < \infty$ 。记有效阻尼

$$\lambda_{\text{eff}} \triangleq \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d) > 0 \quad (5.7a)$$

(正性由 (5.1f) 保证)。设轨迹在所考察时段内留在水平集 Ω_c 内 ((5.5b); 该前提仅用于界定 $\|e_z\|$, 需事后数值核验, 见下方注记), 并记**等效扰动幅值**

$$D \triangleq D_{\text{ex}} + \alpha \lambda_{\max}(K_p) \left(1 + \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,T})}}\right) \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_p)}}. \quad (5.7b)$$

则 twist 误差满足有限时段均方界

$$\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi(t)\|^2 dt \leq \frac{D^2}{\lambda_{\text{eff}}^2} + \frac{2V(0)}{\lambda_{\text{eff}} T}, \quad \forall T > 0, \quad (5.7c)$$

从而

$$\limsup_{T \rightarrow \infty} \text{RMS}_{[0,T]}(e_\xi) \triangleq \limsup_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \right)^{1/2} \leq \frac{D}{\lambda_{\text{eff}}} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{\|d_{\text{ex}}\|_{L_\infty}}{\lambda_{\min}(K_d)}. \quad (5.7)$$

即偏差型 (L_∞) 不确定性不破坏有界性, 仅按 D/λ_{eff} 抬高 twist 误差的均方稳态水平; 乘性分量的作用 (以 $\alpha \lambda_{\max}(K_d)$ 折减有效阻尼、以 $\alpha \lambda_{\max}(K_p) \|e_z\|$ 抬高等效扰动幅值) 在 $\alpha \rightarrow 0$ 时消失。位姿误差 e_z 的稳态量级由静态刚度标度律 (稳态残差正比于扰动、反比于刚度) 给出准静态估计。

证明. 将乘性扰动 Θu_{fb} 拆为阻尼折减项与等效扰动项, 分别用 Young 不等式回收, 积分即得 RMS 界 (5.7)。详见附录 C.8。 ■

注记 3 负项只含 $\|e_\xi\|^2$ (扰动到 e_z 的相对阶为 2), 故为 RMS 界而非逐点 ISS 界; 严格化见附录 C.4, Ω_c 前提的核验见 §6.1。 ■

6. 实机验证

6.1 平台、任务与实验矩阵

实机平台为六自由度 B601-DM 机械臂: 关节总线与状态反馈 500 Hz, 控制周期 $\Delta t = 10 \text{ ms}$, 力矩出口 $\tau = \hat{M}\ddot{q}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{q} + \hat{g}$ 加前馈模型补全项 (粘性摩擦 0.8、库仑摩擦 $[0, 0.08, 1.69, 0, 0, 0] \text{ Nm}$ 、转子惯量 $\text{diag}(0.01)$, 均非反馈)。任务为同一目标位姿的 10 s 点到点 min-jerk 运动 ($\max \|\dot{q}\| = 0.253 \text{ rad/s}$, $\max \|\ddot{q}\| = 2.44 \text{ rad/s}^2$)。实验矩阵为**四律** $\times$ **DC 刚度** $k \in \{8, 16, 24, 36\} \text{ s}^{-2} \times$ **固件拴定弹簧** $K_{\text{tr}} \in \{12, 30, 60\} \text{ Nm/rad}$ (关节 1–3 全值, 腕部关节分别取 $2/4/9 \text{ Nm/rad}$; 阻尼 $D_{\text{tr}} = \text{diag}(12, 18, 18, 2, 2, 2) \text{ Nm s/rad}$), 其中四律为: C1 (本文, 式 (5.2))、C2 ([Ch20] 螺旋对数二阶基线)、C3 ([P2] 一阶 H_∞ 律经 $k_{\text{servo}} = 20$ 速度伺服桥接)、C4 (经典 SE(3) 解耦二阶律, 四元数矢量误差)。拴定弹簧沿规划参考轨迹拉动 (非固定锚点), 从官方默认 120/18 降一个量级以纯化任务律; $k=36$ 档共 22 次运行 (每设置取一次有效运行的数据入图与正文), 全部 33 次有效运行中力矩饱和为 0, 加速度治理器介入帧占比最高 11.2%。

各律按四元数矢量反馈的经典传输因子配平 [Wie89], 使两通道 DC 刚度同为 k : C1 旋转通道有效刚度为 $K_{p,O}/4$, 故取 $p_O=4k$ 、 $p_T=k$; C2 对数映射无折减, 取 $K_P=kI_6$; C4 半角矢量误差含 $1/2$ 因子, 取 $K_{p,O}=2k$ 、 $K_{p,T}=k$; C3 经 $k_O=\sqrt{2}/\gamma_O$ 、 $k_T=\sqrt{2}/\gamma_T$ 、 $k_{\text{servo}}=20$ 桥接配平。二阶律按目标极点 $\{-a, -b\}$ 配置 ($K_d=a+b$, $k=ab$), 由定理 3(c) 各档认证 $d \rightarrow e_\xi$ 的 L_2 增益取最优值 $\gamma^* = 1/K_d = 1/(a+b)$, 最优证书点 $(\kappa, \gamma_a) = (\gamma^*, \sqrt{\gamma^*})$; 表 1 的增益阶梯即 γ 阶

表 1: 实机增益阶梯与认证 γ 阶梯 (同 DC 刚度 $k = ab$ 配平; $\gamma^* = 1/(a+b)$ 按定理 3(c) 取最优证书, 证书点 $(\kappa, \gamma_a) = (\gamma^*, \sqrt{\gamma^*})$)。C3 括号内 (γ_O, γ_T) 为其律内 H_∞ 参数 ($k_O = \sqrt{2}/\gamma_O$ 、 $k_T = \sqrt{2}/\gamma_T$ 、 $k_{\text{servo}} = 20$) , 与本文认证增益 γ^* 无关。

档	(a, b)	C1 $K_d; (p_O, p_T)$	C2 $K_v; K_P$	C3 (γ_O, γ_T)	C4 $K_d; (K_{p,O}, K_{p,T})$	认证 γ^* (s)
G2	(2, 4)	—	6; $8I_6$	(1.768, 3.536)	—	1/6
G3	(2, 8)	10; (64, 16)	10; $16I_6$	(0.884, 1.768)	10; (32, 16)	1/10
G3.5	(3, 8)	11; (96, 24)	11; $24I_6$	(0.589, 1.179)	11; (48, 24)	1/11
G4	(3, 12)	15; (144, 36)	15; $36I_6$	(0.393, 0.786)	15; (72, 36)	1/15

梯, γ^* 自 1/6 收紧至 1/15 s。档位上界由两条实机约束决定: 离散化约束 $\max |\text{pole}| \cdot \Delta t \leq 0.15$ 给出 $b \leq 15$ ($k=36$ 档取 $b=12$ 留 20% 余量, $b=15$ 的边界配置对应 $\gamma^* = 1/18$ s); 加速度预算 $0.53 K_d + 0.05 k \leq 12 \text{ rad/s}^2$ ($k=36$ 档代理峰值 ≈ 9.8)。

6.2 结果与分析

增益阶梯: 瞬态随 k 单调改善。图 1 (拴定 30 N m/rad) 显示: 姿态误差 p95 随 k 在全部四律上单调下降 ($k=8 \rightarrow 36$ 降 14%–20%, C1 自 $k=16$ 降 29%), 位置误差 p95 弱下降 (4%–19%), 与 γ^* 收紧 ($1/6 \rightarrow 1/15$ s, 等价于阻尼 K_d 提高, 定理 3(c)) 的方向一致。

准静态残差由拴定弹簧与摩擦主导。与理想无拴定条件不同, 实机终态残差对任务刚度 k 不敏感 ($k=16 \rightarrow 36$ 变化 $\leq 10\%$), 而随拴定刚度下降显著增大: $K_{\text{tr}} = 60/30/12 \text{ N m/rad}$ 对应终态位置残差约 5.5/17/30 mm (图 2); 拴定进一步降至 2 N m/rad (任务律近乎独立承担跟踪的纯度极限) 时, 残差约 32–40 mm 且四律仍然重合 (图 3 左)。机制: 近零速段摩擦前馈按低速窗口淡出, 残差由关节摩擦与最软弹簧 (拴定) 的平衡决定, 任务刚度非主导弹簧。因此静态标度律 (稳态残差正比于扰动、反比于刚度) 的反演前提 (任务刚度为主导弹簧) 在该协议下不满足, 其无拴定定量核验留作后续工作。

同预算律对比: 精度相当, 差异在证书。图 3 (右, $k=36$ 、拴定 30) 显示: 同一拴定档内四律的终态与 p95 差异 (位置 $\leq 2.4 \text{ mm}$ 、姿态 $\leq 0.35^\circ$) 已与单次运行的测量波动同量级。精度重合本身说明 C1 的收益不在跟踪精度, 而在**全程可检验的证书**: 其余三律均无定理 3 意义下的证书 (C2/C4 的位姿反馈不经 $A^\top$ 整形, C3 为一阶桥接); 本文律 (C1) 的全部 10 次运行中, 增益按目标 $\gamma^* = 1/K_d$ 经定理 3(c) 反演选取 ((5.6a) 取等)、各向同性 K_d 使 $\text{cond}_2(K_d) = 1$ 且 (5.1f) 取最宽预算 $\alpha < 1$ 、水平集余量 > 2 个数量级 ((5.5b)), 同时成立, 且不依赖拴定弹簧承担跟踪刚度。

局限。本节为单目标位姿、无外生扰动注入的实机验证; 准静态残差受固件拴定弹簧与关节摩擦主导, 静态标度律的实机定量核验需无拴定或任务刚度远高于拴定刚度的工况。

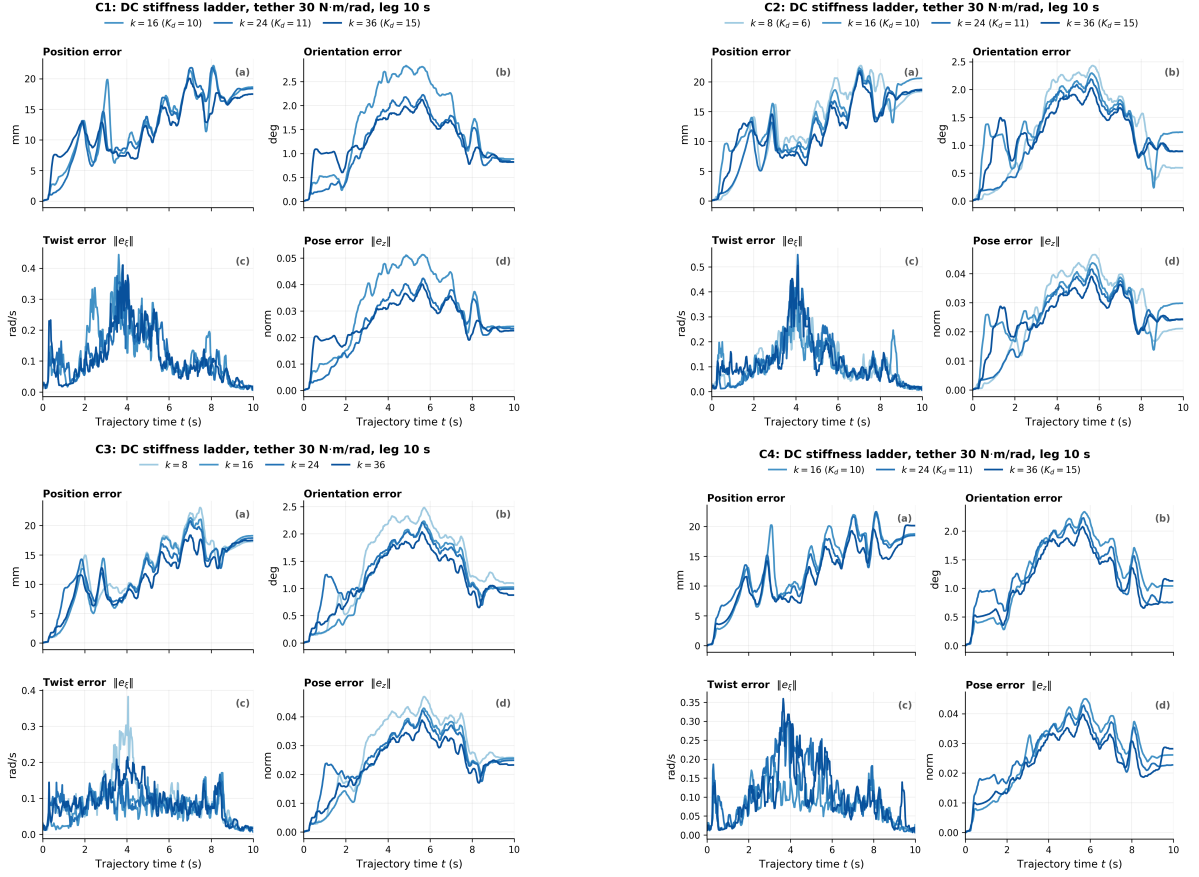


图 1: 各律增益阶梯 (拴定 30 N m/rad, $k \in \{8, 16, 24, 36\}$ 中各律可用档, 10 s 标准轨迹单次运行, traj_t 对齐): 姿态与 twist 瞬态误差随 k 单调下降, 位置误差弱下降, 与 γ^* 收紧 (定理 3(c)) 的方向一致。

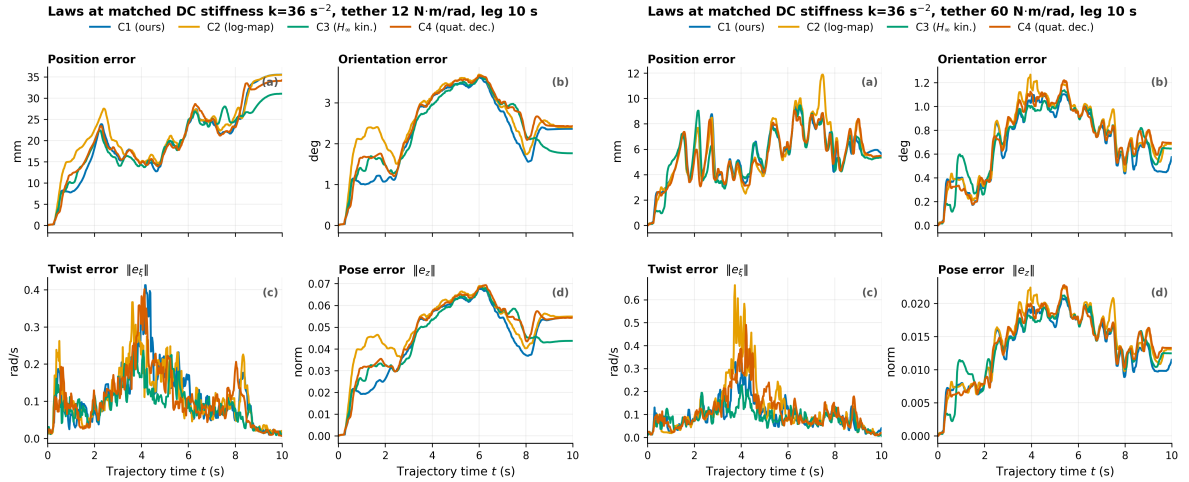


图 2: 拴定刚度扫描下的四律对比 ($k=36$): 左为 $K_{tr}=12 \text{ N m/rad}$ (摩擦平衡主导, 终态残差 $\approx 30 \text{ mm}$); 右为 $K_{tr}=60 \text{ N m/rad}$ (毫米级, 终态 $\approx 5.5 \text{ mm}$)。终态残差随拴定刚度下降而增大, 且四律保持重合。

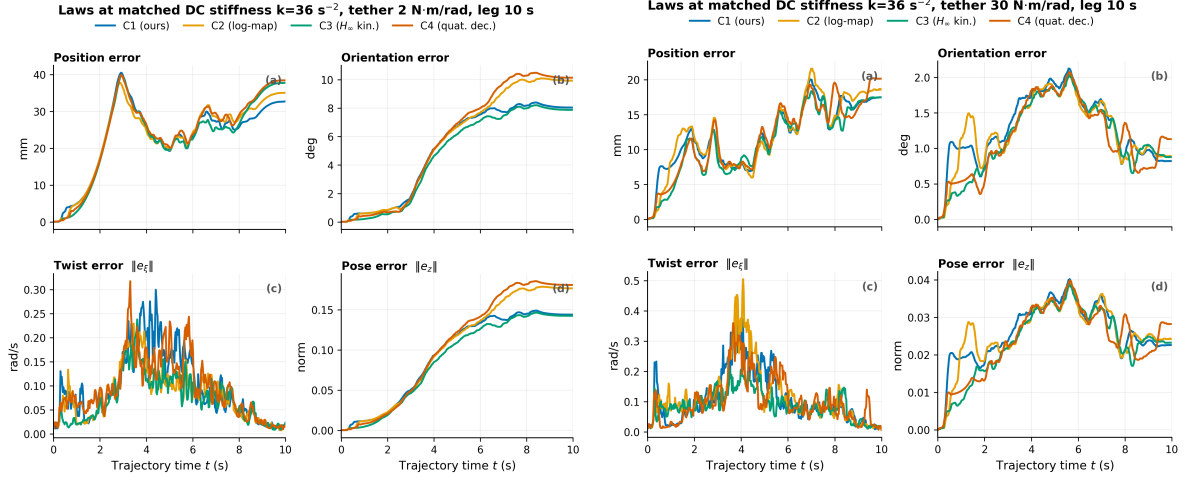


图 3: 四律同预算对比 ($k=36$, 单次运行, 10 s 标准轨迹): 左为 $K_{tr}=2 \text{ N·m/rad}$ (拴定近乎退出的纯度极限, 准静态残差由摩擦死区决定、约 32–40 mm); 右为 $K_{tr}=30 \text{ N·m/rad}$ (终态 $\approx 17 \text{ mm}$)。拴定刚度跨越一个数量级, 四条曲线在全部通道内始终重合, 为同信息集等价性提供实机确认; C1 的收益在证书 (表 1) 而非精度。

7. 结论

本文的出发点是一个观察: 动力学控制需要加速度级的任务空间模型, 而对偶四元数体系通常止步于速度级。以三阶对偶四元数补齐这一阶后, 位姿、速度与任务空间加速度由一次运动学连乘同时获得, 位姿误差与速度误差也由同一次乘法生成, 加速度层因此无需单独的误差项。这一结构使闭环存储函数满足精确耗散等式, 无扰收敛、 L_2 扰动衰减与偏差型扰动的稳态界得以在同一框架内证明, 并对应到同一组物理增益。对整定最有价值的是衰减指标的精确性: 认证 L_2 增益恰为最小阻尼的倒数, 与线性化闭环的真实 H_∞ 范数相等, 因而由扰动水平反推阻尼下界是一步换算而非估计。近恒等线性化还给出一个实现要点: 旋转刚度存在 1/4 折减, 实机增益配置已按此补偿。

实机结果支持了这一判断。相同增益预算下, 本文控制律与三类代表性基线的跟踪精度重合, 差别在可证明性: 只有本文律的衰减证书、阻尼条件与水平集余量在全部 33 次运行中成立; 认证增益随阻尼阶梯从 1/6 s 收紧到 1/15 s, 姿态瞬态误差单调改善。同时, 准静态残差由固件拴定弹簧与关节摩擦的平衡决定、不随任务刚度变化, 这一实测结果划定了静态标度律的适用边界。

局限与后续工作: 误差动力学的严格化 (strictification, 附录 C.4) 尚未完成, 稳定性结论限于工作域; 实机验证为单一位姿、无外生扰动注入, 静态标度律的定量核验需要无拴定或刚度远高于拴定刚度的工况; 大初始误差下的几何鲁棒性扫描留作后续。

附录 C: 控制层的补充推导

C.1 扰动项的显式性与 α 条件的作用

$\tau = \hat{M}\ddot{q}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{q} + \hat{g}$ 代入真实动力学 $M\ddot{q} + C\dot{q} + g = \tau + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}$ 并解出 $\ddot{q}$:

$$\ddot{q} = M^{-1}\hat{M}\ddot{q}_{\text{ref}} + M^{-1}(\Delta C\dot{q} + \Delta g + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}), \quad M^{-1}\hat{M} = I + M^{-1}\Delta M,$$

即 (5.1)。\$\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}}\$ 由 (5.2) 完全由当前可测量 \$(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{x}}_d, \boldsymbol{\xi}_d, \dot{\boldsymbol{\xi}}_d)\$ 给出、不依赖 \$\ddot{\mathbf{q}}\$，故 (5.1) 对 \$\ddot{\mathbf{q}}\$ 是显式赋值。

\$\alpha < 1/\text{cond}_2(K_d)\$ ((5.1f)) 并非适定性条件，而是保证有效阻尼正定：由 \$|e_\xi^\top \Theta(-K_d e_\xi)| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2\$ 得 \$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d)\$，其正性即 (5.1f)。 α 过大时闭环仍定义良好，但 Lyapunov 证书失效。

C.2 定理 3(b): \$A\$ 的奇异值下界

C.6 第 4 步的 LaSalle 论证需要 \$A\$ 在工作域内一致可逆。定量化如下。

由 (4.5)，\$A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}\$，\$A_{11} = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times)\$。其逆为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ [\mathcal{T}]_\times A_{11}^{-1} & I_3 \end{bmatrix},$$

$$A_{11}^{-1} = -2 \frac{\tilde{\eta}^2 I + \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times^\top + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top}{\tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)} = -\frac{2}{\tilde{\eta}}(\tilde{\eta}^2 I - \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top),$$

用到 \$\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1\$。记 \$B \triangleq \tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times\$ (故 \$A_{11} = -\frac{1}{2}B\$)，则

$$B^\top B = (\tilde{\eta}I - [\mathcal{O}]_\times)(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times) = \tilde{\eta}^2 I - [\mathcal{O}]_\times^2 = (\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top = I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top,$$

其特征值为 \$\{\tilde{\eta}^2, 1, 1\}\$，故 \$B\$ 的奇异值为 \$\{\tilde{\eta}, 1, 1\}\$，得

$$\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}\sigma_{\max}(B) = \frac{1}{2}, \quad \|A_{11}^{-1}\|_2 = \frac{2}{\sigma_{\min}(B)} = \frac{2}{\tilde{\eta}},$$

由分块下三角结构 \$\|A^{-1}\|_2 \leq (1 + \|\mathcal{T}\|)\|A_{11}^{-1}\|_2 + 1\$，

$$\sigma_{\min}(A) = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \geq \left[\frac{2(1 + \|\mathcal{T}\|)}{\tilde{\eta}} + 1 \right]^{-1}.$$

在 \$\Omega_c\$ 内 \$\tilde{\eta} \geq \eta_0\$ ((5.5c)) 且 \$\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}\$，故 \$\sigma_{\min}(A) \geq c_A(\eta_0, c) > 0\$ 一致成立。

C.3 定理 3(c-2) 拆分条件的细节

拆分依赖两条恒等式：(i) \$(A^\top e_z)_\omega\$ 中 \$[\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = 0\$；(ii) \$\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}\$ 中 \$\mathcal{T}^\top(\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0\$。二者为代数恒等式，不依赖工作域，故 (c-2) 与 (c-1) 同为全局结论；\$K_d\$ 非块对角时 \$-e_\xi^\top K_d e_\xi\$ 含 \$\tilde{\omega}^\top K_{\omega v} \tilde{v}\$ 交叉项，两分量能量不再分离，退回 (c-1)。

\$K_{p,T}\$ 各向同性的必要性：取一般对称正定 \$K_{p,T}\$ 时两处恒零均失效：(i) \$(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + [\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T}\$，而 \$[\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T} \neq 0\$ 除非 \$\mathcal{T}\$ 为 \$K_{p,T}\$ 的特征向量；(ii) \$\frac{1}{2} \mathcal{T}^\top K_{p,T} \mathcal{T}\$ 的导数含耦合项 \$-\mathcal{T}^\top K_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega}\$，仅当 \$K_{p,T} = k_{p,T} I_3\$ 时为零。残留耦合使 \$V_\omega, V_v\$ 不再各自闭合。

C.4 strictification 与局部 ISS (未来工作)

定理 3(d) 缺口的根源是 \$\dot{V}\$ 中无 \$-\|e_z\|^2\$ 项。标准补救为 strictification：取 \$W = V + \epsilon e_z^\top K_p A(\tilde{x}) e_\xi\$，\$\epsilon\$ 足够小时 \$W\$ 与 \$V\$ 在 \$\Omega_c\$ 内等价，求导新增 \$-\epsilon e_z^\top K_p A A^\top K_p e_z\$ 提供 \$e_z\$ 方向负定；若剩余交叉项 (含 \$\dot{A}\$ 项) 可被两个负定项吸收，则 \$\dot{W} \leq -c_1 \|(e_z, e_\xi)\|^2 + c_2 \|d\| \cdot \|(e_z, e_\xi)\|\$，即局部 ISS-Lyapunov 函数。该验证 (\$\dot{A}\$ 项的一致界与 \$\epsilon\$ 可行区间非空性) 本文未完成，列为 §7 局限。

C.6 定理 3(b) 的完整证明

1. 交叉项精确相消: 沿 (5.5) ($d \equiv 0$),

$$\dot{V} = e_\xi^\top \dot{e}_\xi + e_z^\top K_p \dot{e}_z = e_\xi^\top (-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z) + e_z^\top K_p A e_\xi = -e_\xi^\top K_d e_\xi,$$

因 $e_z^\top K_p A e_\xi = (A^\top K_p e_z)^\top e_\xi$ (只用 K_p 对称), $\dot{V} \leq 0$, Ω_c 正向不变; $V \leq c$ 给出 $\|e_\xi\| \leq \sqrt{2c}$, $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 故 Ω_c 紧。

2. 工作域保号 (5.5c): $V \leq c$ 蕴含 $\frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O}\mathcal{O} \leq c$, 即 $\|\mathcal{O}\|^2 \leq 2c/\lambda_{\min}(K_{p,O}) < 1$ (由 $c < c^*$)。由 $\mathcal{O} = -\text{Im } \tilde{r}$ 与 $\|\tilde{r}\| = 1$ 得 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$, 故 $|\tilde{\eta}| \geq \eta_0 > 0$; $\tilde{\eta}(t)$ 连续且恒非零, 由 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 得 (5.5c)。

3. A 的行列式: A 块下三角 ((4.5)), 故

$$\det A = \det\left(-\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\right) \cdot \det I_3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2) = -\frac{1}{8}\tilde{\eta},$$

用到 $\det(aI_3 + [b]_\times) = a(a^2 + \|b\|^2)$ 与 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。定量奇异值下界 $\sigma_{\min}(A) \geq [2(1 + \|\mathcal{T}\|)/\tilde{\eta} + 1]^{-1}$ 见附录 C.2。

4. LaSalle: Ω_c 紧且不变, $E \triangleq \{\dot{V} = 0\} \cap \Omega_c = \{e_\xi = 0\} \cap \Omega_c$ 。若轨迹全程留在 E 内: $e_\xi \equiv 0 \Rightarrow \dot{e}_\xi \equiv 0 \Rightarrow A^\top K_p e_z \equiv 0$; 由第 3 步 A 可逆、 $K_p \succ 0$ 得 $e_z \equiv 0$ 。故 E 内最大不变集为 $\{(0,0)\}$, 由 LaSalle 不变集定理 ([Kha02] Thm 4.4) 得 (iii)。

5. 局部指数稳定: 在 $(0,0)$ 处 $\tilde{x} \rightarrow 1$, $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, (5.5) 的雅可比为

$$F = \begin{bmatrix} 0_6 & A_0 \\ -A_0^\top K_p & -K_d \end{bmatrix}.$$

对该 LTI 系统同一 V 给出 $\dot{V} \leq 0$, A_0 可逆, 重复第 4 步得 F Hurwitz; 由 Lyapunov 线性化定理 ([Kha02] Thm 4.7) 得局部指数稳定。块对角 K_d, K_p 下 F 逐分量解耦, 两通道极点即 $\{-a, -b\}$ 。

C.7 定理 3(c) 的完整证明

第一步 ($\dot{V}$ 精确式): 含扰时交叉项相消与 d 无关, 故

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$$

精确成立。

第二步 ((c-1) 判据的等价性): 性能目标即 $-e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d + \frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 - \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2 \leq 0$, 等价于二次型不等式

$$\begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix}^\top M \begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix} \geq 0 \quad \forall (e_\xi, d) \in \mathbb{R}^{12},$$

即 $M \succeq 0$ 。右下块 $\frac{\gamma_a^2}{2}I \succ 0$, 取 Schur 补得 $K_d - \frac{1}{2\kappa}I - \frac{1}{2\gamma_a^2}I \succeq 0$, 即 (5.6a)。

第四步 (积分): 由 $M \succeq 0$ 知 V 一致有界、解在 $[0, \infty)$ 上存在, 故可在 $[0, T]$ 上积分 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$, 弃去 $V(T) \geq 0$, 令 $T \rightarrow \infty$ (单调收敛) 即得 (5.6)。

第五步 ((c-2) 分量解耦): 由 (4.5), $(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + k_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O}$ ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$)、 $(A^\top K_p e_z)_v = k_{p,T} \mathcal{T}$, 且 $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中 $\mathcal{T}^\top (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$, 故两分量内位姿交叉项分别精确相消,

$$\dot{V}_\omega = -\tilde{\omega}^\top K_\omega \tilde{\omega} + \tilde{\omega}^\top d_\omega, \quad \dot{V}_v = -\tilde{v}^\top K_v \tilde{v} + \tilde{v}^\top d_v,$$

对每个分量重复第二至第四步 ($I_6 \rightarrow I_3$) 即得 (5.6b) $\Rightarrow$ (5.6')。

C.8 定理 3(d) 的完整证明

1. **乘法项展开:** $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$ (C.7 第一步)。代入 (5.1d) 与 $u_{fb} = -K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$:

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \underbrace{- e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi}_{\text{与阻尼同类}} \underbrace{- e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z}_{\text{与扰动同类}} + e_\xi^\top d_{ex}.$$

2. **分别回收:** $|e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ 并入阻尼, 由 (5.1f) 得 (5.7a) 的 $\lambda_{\text{eff}} > 0$; $|e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z| \leq \alpha \|A\|_2 \lambda_{\max}(K_p) \|e_z\| \|e_\xi\|$ 并入等效扰动幅值 D 。
3. **A 的谱范数界:** 由 $A_{11}^\top A_{11} = \frac{1}{4}(I_3 - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top)$ 得 $\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}$ (附录 C.2), 由块下三角结构得 $\|A\|_2 \leq \max\{\|A_{11}\|_2, 1\} + \|[\mathcal{T}]_\times\|_2 = 1 + \|\mathcal{T}\|$ 。在 Ω_c 上 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$, $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 代入第 2 步得 (5.7b) 与

$$\dot{V} \leq -\lambda_{\text{eff}} \|e_\xi\|^2 + D \|e_\xi\|. \quad (5.7d)$$

4. **Young 不等式与积分:** $D \|e_\xi\| \leq \frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$, 故 $\dot{V} \leq -\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$ 。在 $[0, T]$ 上积分并弃去 $V(T) \geq 0$:

$$\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \leq V(0) + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}} T,$$

两端除以 $\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} T$ 即 (5.7c); 令 $T \rightarrow \infty$ 得 (5.7)。 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow D_{\text{ex}}$ 、 $\lambda_{\text{eff}} \rightarrow \lambda_{\min}(K_d)$, 退化为经典形式。

C.9 紧性: 认证增益与线性化真实增益相等

定理 3(c) 的认证值是否保守, 由上、下两个方向夹逼回答。

上界来自证书 (5.6c): 任意 L_2 扰动, 其能量至多按 $1/\lambda_{\min}(K_d)$ 透入误差。

下界来自线性化的频率响应。将闭环 (5.5) 在 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 处线性化, 两通道方程为 $\ddot{\mathcal{O}} + K_\omega \dot{\mathcal{O}} + \frac{1}{4} K_{p,O} \mathcal{O} = -\frac{1}{2} d_\omega$ 与 $\ddot{\mathcal{T}} + K_v \dot{\mathcal{T}} + k_{p,T} \mathcal{T} = d_v$, 其 $d \rightarrow e_\xi$ 传递函数均为二阶环节 $G(s) = \frac{s}{s^2 + bs + c}$: 旋转通道由 $\dot{e}_{z,O} = -\frac{1}{2} \tilde{\omega}$ 得 $\tilde{\omega} = -2\dot{\mathcal{O}}$, 化简得 $b = \lambda(K_\omega)$ 、 $c = p_O/4$; 平移通道 $\tilde{v} = \dot{\mathcal{T}}$, $b = \lambda(K_v)$ 、 $c = k_{p,T}$ 。对 G 有

$$|G(j\omega)|^2 = \frac{u}{(c-u)^2 + b^2 u}, \quad u = \omega^2, \quad \frac{d}{du} [\cdot] \propto (c-u)(c+u), \quad (5.10)$$

故 $|G|$ 于 $u = c$ 取全局最大值 $1/b$, 即扰动频率等于通道自然频率 $\sqrt{c}$ 时 (与阻尼大小无关) 达到峰值。于是块对角 K_d 下线性化的真实 H_∞ 增益为 $\max(1/\lambda(K_\omega), 1/\lambda(K_v)) = 1/\lambda_{\min}(K_d)$ 。

由非线性闭环的局部 L_2 增益不低于其线性化 H_∞ 范数的标准结论 (零初值小信号意义 [VdS00]), 结合证书给出的匹配上界, 闭环 (5.5) 的局部 L_2 增益恰为 $1/\lambda_{\min}(K_d)$ 。附带实验预言: 最坏扰动频率为通道自然频率 $\sqrt{c}$ (实机 G4 档即 6 rad/s)。

参考文献

- [P1] A. Cohen, M. Shoham, *Hyper Dual Quaternions representation of rigid bodies kinematics*, Mechanism and Machine Theory 150 (2020) 103861.
- [P2] L.F.C. Figueredo, B.V. Adorno, J.Y. Ishihara, *Robust H_∞ kinematic control of manipulator robots using dual quaternion algebra*, Automatica 132 (2021) 109817.
- [3] J.A. Fike, J.J. Alonso, *The Development of Hyper-Dual Numbers for Exact Second-Derivative Calculations*, AIAA 2011-886.
- [4] K.M. Lynch, F.C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017.
- [5] O. Khatib, *A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation*, IEEE J. Robotics and Automation 3(1), 1987.
- [Spo92] M.W. Spong, *On the robust control of robot manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 37(11), 1992.
- [Wie89] B. Wie, H. Weiss, A. Arapostathis, *Quaternion feedback regulator for spacecraft eigenaxis rotations*, J. Guidance, Control, and Dynamics 12(3), 1989.
- [Kha02] H.K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
- [Ch20] A. Chandra, J.A. Corrales-Ramon, Y. Mezouar, *Resolved-acceleration control of serial robotic manipulators using unit dual quaternions*, IFAC-PapersOnLine 53(2) (2020) 8500–8505.
- [Gaz14] C. Gaz, F. Flacco, A. De Luca, *Identifying the dynamic model used by the KUKA LWR: A reverse engineering approach*, Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2014, 1386–1392.
- [Roh13] E. Rohmer, S.P.N. Singh, M. Freese, *V-REP: A versatile and scalable robot simulation framework*, Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013, 1321–1326.
- [LWP80] J.Y.S. Luh, M.W. Walker, R.P.C. Paul, *Resolved-acceleration control of mechanical manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 25(3), 1980.
- [Abd91] C. Abdallah, D. Dawson, P. Dorato, M. Jamshidi, *Survey of robust control for rigid robots*, IEEE Control Systems Magazine 11(2), 1991.
- [Sag99] H.G. Sage, M.F. De Mathelin, E. Ostertag, *Robust control of robot manipulators: a survey*, International Journal of Control 72(16), 1999.
- [ZDG96] K. Zhou, J.C. Doyle, K. Glover, *Robust and Optimal Control*, Prentice Hall, 1996.

- [Nak86] Y. Nakamura, H. Hanafusa, *Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control*, ASME J. Dynamic Systems, Measurement, and Control 108(3), 1986.
- [Nak08] J. Nakanishi, R. Cory, M. Mistry, J. Peters, S. Schaal, *Operational space control: A theoretical and empirical comparison*, International Journal of Robotics Research 27(6), 2008.
- [VdS00] A.J. van der Schaft, *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*, 2nd ed., Springer, London, 2000.
- [Ber93] H. Berghuis, H. Nijmeijer, *A passivity approach to controller–observer design for robots*, IEEE Trans. Robotics and Automation 9(6), 1993.
- [Con25] D. Condurache, *An overview of higher-order kinematics of rigid body and multibody systems with nilpotent algebra*, Mechanism and Machine Theory 209 (2025) 105959.